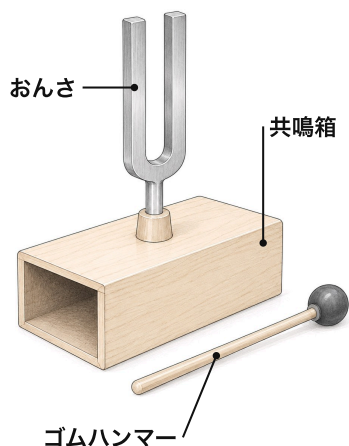


1 音を出す器具

考え方 おんさは、二またの部分が振動して音を出し、共鳴箱が音を響かせます。強くたたいても、高さは変わりません。



(1) A

おんさ

- 二またに分かれた金属の棒で、たたくと振動して音が出ます。

(2) B

共鳴箱

- おんさの振動を、箱の中の空気に伝えます。
- 音が大きく響きます。

(3) C

ゴムハンマー

- おんさを鳴らすときに、たたく道具です。
- 固い物でたたくと、おんさをいためるので、ゴムのついたハンマーを使います。

(4) 強くたたいたときの音

イ

- 強くたたくと、おんさの振幅が大きくなるので、音が大きくなります。
- おんさの振動数は、おんさごとに決まっているので、高さは変わりません。

2 波形の読み取り

考え方 波の山の高さが振幅で、音の大きさを表します。0.01秒間に入る波の数から、振動数がわかります。

(1) 最も大きい音

①

- 音の大きさは、波の山の高さ（振幅）で決まります。
- ①は、山の高さが4つの中でいちばん高くなっています。

(2) ①と高さが同じで小さい音

②

- 高さが同じ音は、波の数が同じです。①と波の数が同じなのは、②だけです。
- ②は、①より山が低いので、小さい音です。

(3) ③の振動数

600Hz

- 振動数は、1秒間に振動する回数です。
- ③は、0.01秒間に6回振動しています。
 $6 \div 0.01 = 600$

(4) 最も高い音と低い音

ウ

- 波の数が多いほど、高い音です。③は6回、④は2回です。
- ③は600Hz、④は200Hzで、③が最も高く、④が最も低くなります。

3 モノコードの実験

考え方 調べたい条件だけを変えて、ほかの条件をそろえて比べます。波の数が多いほど高い音、山が高いほど大きい音です。

(1) 長さ以外を同じにする理由

**弦の長さだけを変え、ほかの条件をそろえて、
長さと言の高さの関係を調べるため。**

- 変える条件が2つ以上あると、どの条件で音が変わったのか、わかりません。
- 1つだけ変えると、その条件と言の高さの関係がわかります。

(2) ②の波の数と言の高さ

エ

- ②の波の数は、①より多くなっています。
- 波の数が多いほど、振動数が多く、高い音になります。

(3) 音を高くする方法

ア、エ

- ア、エ 弦を短くしたり、強く張ったりすると、高い音になります。
- イ 弦を太くすると、低い音になります。
- ウ 強くはじくと、大きい音になります。
高さは変わりません。

(4) ④で音が大きくなった理由

弦を強くはじくと、弦の振幅が大きくなるから。

- ④の波は、①より山が高くなっています。
- 山の高さは振幅を表し、振幅が大きいくほど、大きい音になります。

まちがえやすいところ

- 音の高さを、振幅で決まると考えないように、振動数で決まると覚えます。音の大きさは、振幅で決まります。
- 振動数を、1回の振動にかかる時間と取りちがえないように、1秒間に振動する回数で表します。